01 / Ergebnis

# Anfangsmasse und späteres Volumen

Eine kollabierende, mitbewegte Staubkugel soll ihre Masse behalten. Im vorherigen Test lieferte die unabhängige lokale Dichteintegration bei festem idealem Staubzeitfeld eine konstante Dichte. Damit nahm die berechnete Masse mit dem Volumen ab. Hier prüfen wir ein anderes Materiemodell. Es transportiert die anfänglich präparierte Masse entlang kausaler Pfade. Das späte Volumen bleibt eine auszuwertende Grösse.

**Ergebnis.** Die Anfangsmasse $M = 3$ überquert alle untersuchten Schnitte unverändert. Der Satz gilt exakt für jede zugelassene Teilchenhistorie. Bei normiertem Transport fallen die Materiegewichte aus dem Vergleich der Geometrien heraus. Unter derselben Entscheidungsregel wie im Vorgängertest erhielt keine der 24 Einstellungen eine Freigabe für einen späteren Zählwert. Massenerhaltung und eine Vorhersage der Volumenentwicklung sind hier zwei getrennte Nachweise.

## Derselbe endliche Geometrieversuch

Wir verwenden die veröffentlichten 75 Ordnungen aus fünf Schichten mit Besetzungen $(3, 2, k, 4 - k, 1)$, $k = 1, 2, 3$. Die frühen Kanten sind $A_1B_1, A_2B_1, A_2B_2, A_3B_2$. Alle anschliessenden Nachbarinzidenzen ohne leere Zeile oder Spalte sind zugelassen. Die transitive Hülle ergibt die Kausalordnung. Die frühen Punkte sind markiert. Das dritte Fenster enthält $k$ Ereignisse. Der Endpunkt trägt keine Aufzeichnung von $k$. Die Besetzungen am Anfang und das feste Gesamtbudget der späteren Schichten gehören zur Konstruktion.

| Vollständig gezählter Gegenstand | Anzahl |
|---|---|
| Geometrien für $k = 1, 2, 3$ | $1 + 49 + 25 = 75$ |
| Wegkombinationen für drei markierte Pakete | 1 532 |
| Wegkombinationen bei sechs halb so massiven Paketen | 61 080 |
| Zulässige Schnitte, summiert über die Geometrien | 1 006 |
| Einzelprüfungen von Pfad und Schnitt | 8 028 |

## Was als Staub postuliert wird

Jede der drei frühen Quellen injiziert genau eine Masseneinheit. Pro Quelle transportieren $r = 1$ oder $r = 2$ markierte Pakete der Masse $m = 1/r$ diesen Fluss. Ein Paket folgt gerichteten Nachbarkanten. Im Inneren treten weder Quellen noch Senken auf. Alle eintreffenden Pfade werden am gemeinsamen Endpunkt zugelassen. Das Modell bestimmt damit einen positiven, konservativen Transport. Die Bewegung frei fallender Staubteilchen und eine Einstein-Grenzdynamik folgen aus diesen Festlegungen noch nicht.

02 / Erhaltungssatz

# Warum zwei spätere Schnitte dieselbe Masse sehen

## Lokale Gleichung aus einem Phasenintegral

Für ein einzelnes markiertes Paket sei $n_e \in \{0,1\}$ die Belegung der Kante $e$. Die Anfangspräparation gibt $b_v = 1$ an seiner Quelle und $b_v = 0$ an allen anderen Knoten ausser dem Endpunkt vor. Mit $D_v = \sum_{e:\, v\to y} n_e - \sum_{e:\, x\to v} n_e$ nehmen wir als Teil der mikroskopischen Transportregel an jedem solchen Knoten das Integral

$$\int_0^{2\pi} \frac{\mathrm{d}\theta_v}{2\pi}\, e^{\mathrm{i}\theta_v (D_v - b_v)} = \mathbf{1}_{D_v = b_v}.$$

Die Gleichheit folgt aus der Orthogonalität ganzzahliger Fouriermoden. Damit summieren sich nur Belegungen mit lokalem Flussausgleich. Auf diesem endlichen kreisfreien Graphen kann eine Einheit von ihrer Quelle aus weder verzweigen noch von allein im Inneren beginnen. Die zulässigen Belegungen eines Pakets sind genau seine Wege bis zum Endpunkt. Dort wurde keine Endmasse vorgeschrieben. Dies ist eine gewählte Materiewirkung bzw. Flussprojektion. Die BDG-Phase allein erzwingt diese Gleichung nicht.

## Beweis für einen beliebigen Schnitt

Sei $I$ eine nach unten abgeschlossene Menge mit allen Quellen und ohne Endpunkt. Addiert man $D_v = b_v$ über $I$, fallen innere Kanten paarweise weg. In $I$ führt von aussen keine Kante hinein. Also gilt für die aus $I$ austretende Masse

$$\Phi(I) = \sum_{e \,\text{aus}\, I} \sum_a m_a n_{a,e} = \sum_a m_a \sum_{v \in I} b_{a,v} = M.$$

Der Beweis gilt auch für Schnitte, die innerhalb einer Schicht versetzt verlaufen. Wir haben alle solchen Mengen erzeugt und die Eindeutigkeit des Übertritts für jeden einzelnen Quellenpfad geprüft. Eine zweite Rechnung verteilt rationale Massen an den Verzweigungen vorwärts. Sie liefert auf allen 75 Geometrien an den vier Schichtgrenzen $(3,3,3,3)$ und am Endpunkt 3.

> **Verlustkontrolle.** Endet das erste Paket unmittelbar nach Erreichen der dritten Schicht im Inneren, ergeben dieselben Ablesungen $(3,3,2,2)$. Alle 75 Geometrien erkennen den Verlust. Das Ablesen des Stroms kann eine verletzte Bilanz aufdecken.

## Klassische Kalibrierung

Interpretiert man die überprüften Flüsse als Masse einer mitbewegten Region und setzt zwei Referenzvolumina $V_1 = 8$, $V_2 = 4$ ein, ergeben sich die Dichten $3/8$ und $3/4$. Die Masse bleibt 3. Diese Kalibrierung prüft die Interpretation des Stroms. Die beiden Volumina wurden vorgegeben; eine Vorhersage aus frühen Daten folgt erst aus dem Fenstertest.

**03 / Amplitudentest**

# Welche Wirkung der Transport auf das Fenster hat

Ein Weg über $u \to v$ erhält den positiven Faktor $d_+(u)^{-\alpha}$ je Kante, wobei $d_+$ die Zahl möglicher nächster Schritte ist. Hauptmodell ist $\alpha = 1$. Für die Kontrollen verwenden wir $\alpha = 0$ und $1/2$. Die Staubzeit $T$ ist vorgegeben und entspricht der Schichtnummer. Weisen wir dem Schritt einer Masse $m$ die Phase $e^{-\mathrm{i}m(T_v - T_u)}$ zu, dann addieren sich die Zeitdifferenzen auf jedem Weg zu 4. Für alle Pakete zusammen entsteht dieselbe Phase $e^{-12\mathrm{i}}$ ($\hbar = 1$). Diese besondere Wahl einer Zeitdifferenz als Wegdauer ist Teil des Modells.

## Exakte Entkopplung im normierten Hauptmodell

Setze $H(f) = 1$ am gemeinsamen Endpunkt und berechne rückwärts

$$H(u) = d_+(u)^{-\alpha} \sum_{u \to v} H(v), \qquad W_C = \left[H(A_1)H(A_2)H(A_3)\right]^r .$$

Für $\alpha = 1$ gibt die Rückwärtsinduktion $H(u) = 1$ an jedem Knoten. Es gilt daher $W_C = 1$ für jede Geometrie. Selbst beliebige lokale, auf eins normierte Übergangsgewichte hätten bei dieser Wegphase dasselbe Ergebnis. Nach Entfernen der gemeinsamen Phase verbleiben die Ausgangsamplituden des reinen Geometrievergleichs. Bei den anderen beiden Gewichtungen hängt das Ergebnis von der Anzahl und Verzweigung der Wege ab. Dass $W_C$ bei Paketteilung potenziert wird, zeigt eine Abhängigkeit vom gewählten Zählmass.

## Unveränderte Entscheidungsregel

Für eine Fensterklasse verwenden wir $A_k = \sum_{C \in k} e^{\mathrm{i}gQ(C)} W_C / [k!(4-k)!]$. Hier ist $Q = n - N_0 + 9N_1 - 16N_2 + 8N_3$ aus den Intervallzahlen des Vorgängers. Die Diagonalgewichte sind $q_k = |A_k|^2 / S$, $S = \sum_k |A_k|^2$. Im gemeinsamen eindimensionalen Endraum gilt $\epsilon = \sum_{j \neq k} |A_j A_k| / S$. Freigabe verlangt $\epsilon < 1$, $2\epsilon/(1-\epsilon) \leq 0{,}10$ und $\max q_k \geq 0{,}80$.

| Bei $g = 4\pi/5$, $r = 1$ | $q_1$ | $q_2$ | $\epsilon$ | Freigabe |
|---|---|---|---|---|
| Normierte Wahl, $\alpha = 1$ | 0,00100 | 0,96560 | 0,43299 | keine |
| $\alpha = 1/2$ | 0,00308 | 0,97311 | 0,43100 | keine |
| Reine Wegzählung, $\alpha = 0$ | 0,00739 | 0,97269 | 0,47222 | keine |

Trotz $q_2 = 0{,}96560$ liegt im Hauptfall der grösste direkte Unterschied zwischen einem kohärenten Gewicht und der diagonalen Vergleichszahl bei 0,15745. Die Zahl $q_2$ ist keine Trefferwahrscheinlichkeit. Über $r = 1, 2$, drei Transportgewichtungen und $g \in \{0; 2{,}4; 4\pi/5; 2{,}6\}$ wurden 0 von 24 Zellen freigegeben. Die bekannte synthetische Referenz aus dem vorherigen Versuch ist 1,20274, entsprechend Zählwert eins. Dieser Vergleich ist keine unabhängige Blindmessung.

**04 / Bedingte Schranke**

# Wie gross eine neue Wegphase sein müsste

Kann ein kleiner Zusatz zur Materiephase das bekannte Referenzfenster $k = 1$ doch noch freigeben? Die folgende Abschätzung wurde nach der Auswertung abgeleitet. Sie gilt für dieselben 75 Geometrien, dieselbe Normierung der Weggewichte, denselben Endraum und denselben Freigabetest. Ein modifizierter komplexer Materiefaktor $W_C$ entstehe durch Mittelung reiner Phasen mit normierten positiven Gewichten; also $|W_C| \le 1$.

Entferne eine bestmögliche gemeinsame Phase und setze $\delta = \inf_\phi \max_C |W_C - e^{\mathrm{i}\phi}|$. Mit $A_k^{(0)}$ als Ergebnis des normierten Hauptmodells gilt nach der Dreiecksungleichung

$$|A_2 - e^{\mathrm{i}\phi} A_2^{(0)}| \le (49/4)\,\delta$$

für eine minimierende Phase. Die Klasse $k = 1$ enthält nur eine Geschichte mit Zählfaktor $1/6$, also $|A_1| \le 1/6$. Für eine Freigabe von $k = 1$ gilt $q_1 \ge 0{,}80$ und $\epsilon \le 1/21$. Aus $\epsilon \ge 2q_1|A_2|/|A_1|$ folgt $|A_2| \le (5/168)|A_1|$. Zusammen ergibt dies bei $g = 4\pi/5$ mit $|A_2^{(0)}| = 5{,}1706744$ die notwendige Bedingung

$$\delta \;\ge\; \frac{|A_2^{(0)}| - (5/168)/6}{49/4} = 0{,}42169\ldots$$

Wenn alle zusätzlichen Phasen der gesamten Pakethistorien bis auf eine gemeinsame Phase in einem Winkelradius $w \le \pi$ liegen, ist $\delta \le 2\sin(w/2)$. Eine Freigabe erfordert daher $w \ge 0{,}42488\ldots$ Radiant. Diese Schwelle ist notwendig, nicht hinreichend. Sie hängt von Kopplung, Zählmass, Endzuständen und Entscheidungsregel ab und ist keine physikalische Naturkonstante.

## Schlussfolgerung

Das konservative Modell behebt den zuvor beobachteten Masseverlust. Eine beliebige zusätzliche Phase, die nur von Anfangs- und Endzeit abhängt, fällt weiterhin vollständig heraus. Für eine dynamische Rückwirkung müsste eine neue Staubwirkung physikalisch begründete Unterschiede zwischen Wegen oder Geometrien erzeugen. Alternativ erfordert ein anderer Endraum eine explizite Begründung seiner Zustände und ihres Skalarprodukts. Der Test liefert weder eine vierdimensionale Kontinuumsdynamik noch eine Singularitätsauflösung.

## Reproduktion und Quellen

Das Prüfpaket enthält die vollständigen Geometrie-, Fluss- und Amplitudentabellen sowie den unveränderten Vorgängercode. Direkte Wegzählung und Rückwärtsrekursion unterscheiden sich um höchstens $1{,}3 \cdot 10^{-14}$ bei drei bzw. $2{,}9 \cdot 10^{-13}$ bei sechs Paketen. Alle normierten Vergleiche mit dem gravitativen Vorgänger bei $s = 0$ stimmen bis auf $2{,}3 \cdot 10^{-16}$ überein. Dies sind numerische Gegenkontrollen.

Astrolabium, Staubkollaps und endliche Staubkopplung. Zur Fourierprojektion in Gitter-Feldmodellen siehe Gattringer, Göschl und Marchis. Die hier gewählte Materiewirkung und die Schranke beziehen sich allein auf den vorliegenden endlichen Versuch.